



先進工学研究科 電子システム工学専攻

音響工学特論

第 1 2 回

植木 祥高

東京理科大学 先進工学部
電子システム工学科

授業計画

- #01 イン트로ダクション
- #02 機械学習の歴史と動向
- #03 機械学習分野の問題・具体的手法
- #04 Pythonのプログラミング基礎
- #05 音響収録の基礎
- #06 ニューラルネットワークの基礎 ①
- #07 ニューラルネットワークの基礎 ②
- #08 ニューラルネットワークの実装 ①
- #09 ニューラルネットワークの実装 ②
- #10 ニューラルネットワークの実装 ③
- #11 ディープラーニングの概要と動向
- #12 音響データを用いた機械学習 ①
- #13 音響データを用いた機械学習 ②
- #14 プレゼンテーション
- #15 到達度評価

(機械学習・音響工学の知識と習得度を評価)

※ 評価：60%

※ 評価：40%

音響データを用いた機械学習①

- プレゼンテーション課題に取り組む
- ※ 課題に取り組むにあたり、技術的な質問等があれば対応します
- 得られた結果を発表資料にまとめる

プレゼンテーション課題

**自分自身で音響データを取得、分析、抽出した音響特徴量を用いて
データ分類または予測を行う機械学習モデルを実装し
性能を評価せよ**

※ ただし、機械学習を適用するにあたり狙いを定めて取り組むこと

対象音

- 音声、物理現象にて生じる音など音響データであれば制限はなし
- ただし、自身の研究テーマに直結するデータあるいは現象は扱わない

音響解析手法

- フーリエ変換等の本授業内で取り上げたものに制限しない

機械学習手法

- これから取り上げるニューラルネットワークに限定しない
- 教師あり・なし学習の種別を問わない
- ラベル分類、回帰分析など目的に応じた手法を選択すること

課題プレゼンテーション

- 発表時間：4分、質疑応答：1分
- 発表構成
 1. 狙い・目的
 2. 取得した音響データ
 3. 音響解析手法
 4. 機械学習手法
 5. 結果
 6. まとめ

プレゼンテーション後のファイル提出

- プレゼンテーションファイル（パワーポイント）
- ソースファイル
（音響解析、機械学習）
- 音響データ
 - ※ データ量が多い時は代表例のみで良い

【提出先】 LETUSの提出コンテンツ（作成済）



Tokyo University of Science